

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/08/04
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. Which of the following is LEAST affected by using manual methods for data analysis?

දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා අත්යුරු ක්‍රම භාවිතා කිරීමෙන් අඩුවෙන්ම බලපාන්නේ පහත සඳහන් දේවලින් කුමක් ද?

- 1) Processing speed / සකසුම් වේගය
- 2) Data accuracy / දත්ත නිරවද්‍යතාව
- 3) Data security / දත්ත ආරක්ෂාව
- 4) Scalability for large datasets / විශාල දත්ත කට්ටල සඳහා පරිමාණය
- 5) Data automation capability / දත්ත ස්වයංක්‍රීය කිරීමේ හැකියාව

Answer: 3)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

Incorrect. Manual data analysis is significantly slower than automated methods since humans take more time to process and interpret data compared to computers.

වැරදියි. පරිගණකයට සාපේක්ෂව දත්ත සකසීමට සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීමට මිනිසුන්ට වැඩි කාලයක් ගත වන බැවින් අතින් දත්ත විශ්ලේෂණය ස්වයංක්‍රීය ක්‍රමවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී වේ.

Option / විකල්ප 2)

Incorrect. Manual methods are prone to human errors, such as miscalculations and data entry mistakes, reducing overall accuracy.

වැරදියි. අත්යුරු ක්‍රම වැරදි ගණනය කිරීම් සහ දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ වැරදි වැනි මානව දෝෂ වලට ගොදුරු වේ, සමස්ත නිරවද්‍යතාවය අඩු කරයි.

Option / විකල්ප 3)

Correct. Manual methods do not inherently affect data security as much as digital systems. While digital systems can be hacked or exposed to cyber threats, manually stored and processed data is less vulnerable to such attacks, making security the least affected.

නිවැරදියි. ඩිජිටල් පද්ධති මෙන් දත්ත ආරක්ෂාවට අත්යුරු ක්‍රම සහජයෙන්ම බලපාන්නේ නැත. ඩිජිටල් පද්ධති අනවසරයෙන් ඇතුළුවීමට හෝ සයිබර් තර්ජනවලට නිරාවරණය විය හැකි අතර, අතින් ගබඩා කර සකසූ දත්ත එවැනි ප්‍රහාරවලට ගොදුරු වීමේ අවදානම අඩු බැවින් ආරක්ෂාවට අවම බලපෑමක් ඇති කරයි.

Option / විකල්ප 4)

Incorrect. Manual methods struggle with scalability since processing large volumes of data by hand is time-consuming and impractical.

වැරදියි. අතින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සකසීම කාලය ගතවන සහ ප්‍රායෝගික නොවන බැවින් අත්යුරු ක්‍රම පරිමාණය සමඟ අරගල කරයි.

Option / විකල්ප 5)

Incorrect. Manual data analysis lacks automation, requiring human intervention for every step, making it highly inefficient compared to automated tools.

වැරදියි. අතින් දත්ත විශ්ලේෂණයට ස්වයංක්‍රීයකරණයක් නොමැති අතර, සෑම පියවරක් සඳහාම මානව මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය වන අතර, එය ස්වයංක්‍රීය මෙවලම් හා සසඳන විට ඉතා අකාර්යක්ෂම වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. What is a major threat to businesses when managing privacy through ICT systems?

ICT පද්ධති හරහා පුද්ගලිකත්වය කළමනාකරණය කිරීමේදී ව්‍යාපාරවලට ඇති ප්‍රධාන තර්ජනය කුමක්ද?

- 1) Increased customer feedback / පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ වැඩි වීම.
- 2) Enhanced product innovation / වැඩිදියුණු කළ නිෂ්පාදන නවෝත්පාදනය.
- 3) Higher risk of unauthorized data access and privacy breaches
අනවසර දත්ත ප්‍රවේශය සහ රහස්‍යතා කඩකිරීමේ වැඩි අවදානමක්.
- 4) Improved market analysis / වැඩිදියුණු කළ වෙළඳපල විශ්ලේෂණය.
- 5) Streamlined supply chain management / විධිමත් සැපයුම් දාම කළමනාකරණය.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The major threat to businesses when managing privacy through ICT systems is 3) Higher risk of unauthorized data access and privacy breaches.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධති හරහා පුද්ගලිකත්වය කළමනාකරණය කිරීමේදී ව්‍යාපාරවලට ඇති ප්‍රධාන තර්ජනය වන්නේ 3) අනවසර දත්ත ප්‍රවේශය සහ රහස්‍යතා කඩකිරීමේ වැඩි අවදානමයි.

Unauthorized access to sensitive customer or business data, often referred to as data breaches, poses a significant risk.

බොහෝ විට දත්ත සෝරාගැනීම (data breach) ලෙස හඳුන්වන සංවේදී පාරිභෝගික හෝ ව්‍යාපාරික දත්ත වෙත අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කරයි.

This can result in exposure of private information, leading to legal liabilities, loss of customer trust, and financial penalties. In the digital age, businesses rely heavily on ICT systems, and safeguarding privacy is critical to prevent data breaches that can compromise customer confidentiality.

මෙය පුද්ගලික තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම, නීතිමය වගකීම්, පාරිභෝගික විශ්වාසය නැතිවීම සහ මූල්‍ය දඬුවම් වලට තුඩු දිය හැකිය. ඩිජිටල් යුගයේ දී, ව්‍යාපාර ICT පද්ධති මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින අතර, පාරිභෝගික රහස්‍යභාවයට හානි කළ හැකි දත්ත කඩකිරීම් වැළැක්වීම සඳහා පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

Therefore, the correct answer is, 3).

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර, 3) වේ.

4. Which generation of computers is characterized by electronic components?

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග මගින් සංලක්ෂිත පරිගණක පරම්පරාව කුමක්ද?

- 1) 1st Generation / 1 වන පරම්පරාව
- 2) 2nd Generation / 2 වන පරම්පරාව
- 3) 3rd Generation / 3 වන පරම්පරාව
- 4) 4th Generation / 4 වන පරම්පරාව
- 5) Future / අනාගතය

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

2nd Generation / 2 වන පරම්පරාව (1950-1960):

Components: Transistors.

සංරචක: ට්‍රාන්සිස්ටර.

Characteristics: Smaller, faster, more reliable, and more energy-efficient than vacuum tubes.

ලක්ෂණ: රික්තක නල වලට වඩා කුඩා, වේගවත්, වඩා විශ්වාසදායක සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

Explanation of the other statements. / අනෙකුත් ප්‍රකාශවල පැහැදිලි කිරීම.

1) **1st Generation / 1 වන පරම්පරාව (1940s-1950s):**

Components: Vacuum tubes.

සංරචක: ටික්ක නල.

3) **3rd Generation / 3 වන පරම්පරාව (1960s-1970s):**

Components: Integrated Circuits (ICs).

සංරචක: අනුකලිත පරිපථ (ICs).

4) **4th Generation / 4 වන පරම්පරාව (1970s-Present):**

Components: Microprocessors.

සංරචක: ක්ෂුද්‍ර සකසන.

5) **Future / අනාගතය:**

Potential Components: Quantum computing, advanced AI, etc.

විභව සංරචක: ක්වොන්ටම් පරිගණනය, උසස් AI ආදිය.

5. Charles Babbage is often referred to as the "father of the computer" due to his work on which unfinished invention that introduced many concepts of modern computing?

චාල්ස් බැබේජ් බොහෝ විට "පරිගණකයේ පියා" ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ නවීන පරිගණකකරණයේ බොහෝ සංකල්ප හඳුන්වා දුන් ඔහුගේ කුමන නිම නොකළ නව නිපැයුම පිළිබඳ කෘතිය නිසාද?

- 1) ENIAC 2) Analytical Engine 3) Difference Engine 4) IBM 701 5) UNIVAC

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Analytical Engine, designed by Charles Babbage in the 1830s, was a proposed mechanical general-purpose computer.

1830 ගණන්වල චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශ්ලේෂණ එන්ජිම, යෝජිත යාන්ත්‍රික පොදු කාර්ය පරිගණකයකි.

Although never completed, it introduced critical ideas like the control unit, memory, input/output, and programming using punched cards.

කිසිදු නිම නොකළද, එය පාලන ඒකකය, මතකය, ආදානය/ප්‍රතිදානය සහ සිදුරු කාඩ්පත් භාවිතයෙන් ක්‍රමලේඛනය වැනි තීරණාත්මක අදහස් හඳුන්වා දුන්නේය.

This design influenced future computers and programmers like Ada Lovelace.

මෙම නිර්මාණය අනාගත පරිගණක සහ ඇඩා ලව්ලේස් වැනි ක්‍රමලේඛකයින්ට බලපෑම් කළේය.

Therefore, the answer is 2).

එබැවින් පිළිතුර 2) වේ.

6. Which of the following is a characteristic of special purpose computers?

විශේෂ කාර්ය පරිගණකවල ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක්ද?

- 1) The most powerful type of computer / බලවත්ම පරිගණක වර්ගයයි.
- 2) A large amount of data can be handled simultaneously දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර හැසිරවීමට හැකිය.
- 3) 10-15 terminals can be served simultaneously / එකවර පර්යන්ත 10-15කට සේවා සැපයිය හැකිය.
- 4) Cannot be reprogrammed / ප්‍රතික්‍රමලේඛණය කළ නොහැක.
- 5) It can perform any task that a computer can perform. පරිගණකයකට සිදුකළ හැකි ඕනෑම කාර්යයක් සිදුකිරීමට හැකිය.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Special-purpose computers are designed to perform a specific task or set of tasks. Unlike general-purpose computers, they are optimized for a single function and often cannot perform unrelated tasks. විශේෂ කාර්ය පරිගණක නිශ්චිත කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් සමූහයක් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. සාමාන්‍ය කාර්ය පරිගණක මෙන් නොව, ඒවා තනි කාර්යයක් සඳහා ප්‍රශස්තකරණය කර ඇති අතර බොහෝ විට පොදු කාර්යයන් ඉටු කළ නොහැක.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This is not correct for special-purpose computers. They are not necessarily the most powerful, as their design focuses on a specific task rather than raw power.

විශේෂ කාර්ය පරිගණක සඳහා මෙය නිවැරදි නොවේ. ඒවායේ සැලසුම බලයට වඩා නිශ්චිත කාර්යයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බැවින් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම වඩාත්ම බලවත් නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

This is possible, but not a defining characteristic of special-purpose computers. This characteristic applies more to high-performance computing or mainframes.

මෙය කළ හැකි නමුත් විශේෂ කාර්ය පරිගණකවල නිර්වචන ලක්ෂණයක් නොවේ. මෙම ලක්ෂණය ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණක හෝ ප්‍රධාන රාමු පරිගණක සඳහා වඩාත් අදාළ වේ.

Option / විකල්පය 3)

This is not typical of special-purpose computers. This characteristic applies to general-purpose servers or mainframe computers that handle multiple users or terminals.

මෙය විශේෂ කාර්ය පරිගණක සඳහා අදාළ නොවේ. මෙම ලක්ෂණය බහු පරිශීලකයින් හෝ පර්යන්ත හසුරුවන සාමාන්‍ය කාර්ය සේවාදායකයන් හෝ ප්‍රධාන රාමු පරිගණක සඳහා අදාළ වේ.

Option / විකල්පය 4)

This is true. Special-purpose computers are usually hardwired for specific tasks and cannot be easily reprogrammed to perform different functions.

මෙය සත්‍යයකි. විශේෂ කාර්ය පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා සකසා ඇති අතර විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා පහසුවෙන් නැවත වැඩසටහන්ගත කළ නොහැක.

Option / විකල්පය 5)

This is not true for special-purpose computers. They are limited to the specific tasks they are designed for.

විශේෂ කාර්ය පරිගණක සඳහා මෙය සත්‍ය නොවේ. ඒවා නිර්මාණය කර ඇති නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා සීමා වේ.

So, the correct answer number is 4.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4 වේ.

7. If teacher wants to check MCQ answers of papers. What is the device can be used to fulfill that need?
 ගුරුවරයාට ප්‍රශ්න පත්‍රවල MCQ පිළිතුරු පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එම අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා භාවිත කළ හැකි උපකරණය වනුයේ කුමක්ද?

1) MICR 2) NFC Reader 3) OCR 4) Digitizer 5) OMR

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The suitable device can be used to fulfill that need is OMR.
 එම අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා සුදුසු උපාංගය OMR වේ.

Device / උපාංගය	Purpose / අරමුණ
MICR	Used to check validity of a cheques which are printed using special magnetic ink. විශේෂ චුම්බක තිත්ත භාවිතයෙන් මුද්‍රණය කරන ලද චෙක්පතක වලංගුභාවය පරීක්ෂා කිරීමට භාවිත කරයි.
NFC Reader	device that can wirelessly communicate with NFC-enabled devices or tags within close proximity. NFC සක්‍රීය උපාංග හෝ ආසන්නයේ ඇති උසුලනයක් සමඟ රැහැන් රහිතව සන්නිවේදනය කළ හැකි උපාංගයකි.
OCR	Converts printed or hand written text document into digital text document. මුද්‍රිත හෝ අත්යුරු පාඨ ලේඛන සංඛ්‍යාංක පාඨ ලේඛනයක් බවට පරිවර්තනය කරයි.
Digitizer	Hand written characters and drawn shapes are converted into a digital image file. අත්යුරු අනුලක්ෂණ සහ ඇඳින ලද හැඩතල සංඛ්‍යාංක රූප ගොනුවක් බවට පරිවර්තනය වේ.

So, the correct answer is 5).
 එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

8. Which of the following statements best describes a key difference between LCD, LED, and CRT display technologies?

LCD, LED සහ CRT සංදර්ශක තාක්ෂණයන් අතර ප්‍රධාන වෙනසක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කවරේද?

- 1) LCD monitors use cathode ray tubes, unlike CRT which uses liquid crystals.
LCD මොනිටර වල කැතෝඩ කිරණ නල භාවිතා කරන අතර, CRT වල ද්‍රව ස්ථවික භාවිතා නොකරයි.
- 2) CRT displays consume less power than both LCD and LED technologies due to efficient tube design.
කාර්යක්ෂම නල නිර්මාණය හේතුවෙන් CRT සංදර්ශක LCD සහ LED තාක්ෂණයන්ට වඩා අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරයි.
- 3) LED displays are simply LCDs that use light-emitting diodes for backlighting instead of cold cathode tubes.
LED සංදර්ශක යනු cold කැතෝඩ නල වෙනුවට පසුතල ආලෝකය සඳහා ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ භාවිතා කරන LCD වේ.
- 4) LCD displays emit light directly from the screen surface, whereas CRT and LED use internal bulbs.
LCD සංදර්ශක තිර මතුපිටින් සෘජුවම ආලෝකය විමෝචනය කරන අතර CRT සහ LED අභ්‍යන්තර බල්බ භාවිතා කරයි.
- 5) All three technologies use pixel-based digital rendering and flat panel structures.
මෙම තාක්ෂණයන් තුනම පික්සල් මත පදනම් වූ ඩිජිටල් විද්‍යුත්මිකරණය සහ පැතලි පැතලි ව්‍යුහයන් භාවිතා කරයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

A monitor is an essential output device that displays information from a computer in visual form, such as text, images, and videos. It allows users to interact with the system by showing what's happening in real time. Modern monitors are flat, energy-efficient, and offer high-resolution displays, making them suitable for a wide range of tasks

මොනිටරයක් යනු පරිගණකයකින් ලැබෙන තොරතුරු පාඩ, රූප සහ විඩියෝ වැනි දෘශ්‍ය ආකාරයෙන් පෙන්වන අභ්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිදාන උපාංගයකි. එය පරිශීලකයින්ට තව්‍ය කාලය තුළ සිදුවන දේ පෙන්වීමෙන් පද්ධතිය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි. නවීන මොනිටර පැතලි, බලශක්ති කාර්යක්ෂම වන අතර ඉහළ විභේදන සංදර්ශක ලබා දෙන අතර ඒවා පුළුල් පරාසයක කාර්යයන් සඳහා සුදුසු වේ.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

CRT (Cathode Ray Tube) monitors do use cathode ray tubes, large, heavy, and based on electron beam scanning.

CRT (කැතෝඩ කිරණ නල) මොනිටර වල කැතෝඩ කිරණ නල භාවිතා කරයි, විශාල, බර සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භ පරිලෝකනය මත පදනම් වේ.

LCD (Liquid Crystal Display) uses liquid crystals and does not contain any cathode ray tubes.

So this option is factually wrong and mixes up the definitions.

LCD (ද්‍රව ස්ථවික සංදර්ශකය) ද්‍රව ස්ථවික භාවිතා කරන අතර කිසිදු කැතෝඩ කිරණ නලයක් අඩංගු නොවේ.

එබැවින් මෙම විකල්පය සත්‍ය වශයෙන්ම වැරදි වන අතර අර්ථ දැක්වීම් මිශ්‍ර වී ඇත.

Option / විකල්ප 2)

CRT monitors are very power-hungry because they use high-voltage electron guns and magnetic deflection systems.

CRT මොනිටර වල අධි වෝල්ටීයතා ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කු සහ චුම්භක අපගමන පද්ධති භාවිතා කරන නිසා ඒවා ඉතා බලශක්ති භාවිතා කරයි.

In contrast, LCD and LED monitors are far more power-efficient, especially LED-backlit LCDs. So the claim about CRTs consuming less power is the opposite of the truth.

ඊට වෙනස්ව, LCD සහ LED මොනිටර, විශේෂයෙන් LED-backlit LCDs බොහෝ දුරට බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ. එබැවින් CRT අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරන බවට කරන ප්‍රකාශය අසත්‍යය වේ.

Option / විකල්ප 3)

Many people confuse LED monitors with a separate technology, but they are LCDs that use LED backlighting.

බොහෝ අය LED මොනිටර වෙනම තාක්ෂණයක් සමඟ පටලවා ගනී, නමුත් ඒවා LCD පසුබිම් ආලෝකය භාවිතා කරන LED වේ.

Option / විකල්ප 4)

LCD panels do not emit light by themselves; they need a backlight to shine through the liquid ජරනිජීනිග LCD පැනල් තනිවම ආලෝකය විමෝචනය නොකරයි; ද්‍රව ස්ථිතික හරහා බැබළීමට ඒවාට පසුබිම් ආලෝකයක් අවශ්‍ය වේ.

CRTs use an electron beam, not bulbs. LED-backlit LCDs do use internal LEDs for lighting, but calling them “bulbs” is misleading. So, this option is both confusing and factually wrong.

CRTs භාවිතා කරන්නේ බල්බ නොව ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයකි. LED-backlit LCD ආලෝකකරණය සඳහා අභ්‍යන්තර LED භාවිතා කරයි, නමුත් ඒවා “බල්බ” ලෙස හැඳින්වීම නොමඟ යථා සුචය. එබැවින් මෙම විකල්පය ව්‍යාකූල සහ සත්‍ය වශයෙන්ම වැරදිය.

Option / විකල්ප 5)

LCD and LED monitors are indeed flat panels and use pixel-based digital rendering.

LCD සහ LED මොනිටර සැබවින්ම පැනලි පැනල් වන අතර පික්සල් මත පදනම් වූ ඩිජිටල් විද්‍යුත්මිකරණය භාවිතා කරයි.

CRT monitors, however, are not flat by default (though some newer CRTs were flatter) and they use analog signals, not digital.

කෙසේ වෙතත් CRT මොනිටර පැනලි නොවේ (සමහර නව CRT පැනලි වුවත්) ඒවා ඩිජිටල් නොව ඇනලොග් සංඥා භාවිතා කරයි.

So, grouping CRT with LCD and LED under digital flat panels is misleading

එබැවින්, ඩිජිටල් පැනලි පැනල් යටතේ LCD සහ LED සමඟ CRT කාණ්ඩගත කිරීම වැරදිය,

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

9. Which of the following best explains how a laser printer produces high-quality text and images on paper? ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් කඩදාසි මත උසස් තත්ත්වයේ පාඨ සහ රූප නිපදවන ආකාරය පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) It sprays tiny droplets of ink directly onto the paper/එය කුඩා තිත්ත බිංදු කෙලින්ම කඩදාසි මතට ඉසිනවා.
- 2) It burns characters into paper using heat / එය තාපය භාවිතයෙන් අක්ෂර කඩදාසි බවට පත් කරයි.
- 3) It uses a laser beam to form an image on a drum, then applies toner.
එය බෙරයක් මත රූපයක් සෑදීමට ලේසර් කදම්භයක් භාවිතා කරයි, පසුව ටෝනර් යොදයි.
- 4) It presses pre-formed characters through an inked ribbon.
එය තිත්ත ආලේපිත පිත්ත පටියක් හරහා පෙර-කාදන ලද අක්ෂර ඔබයි.
- 5) It magnetically charges paper to attract toner particles.
එය ටෝනර් අංශු ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා කඩදාසි චුම්භකව ආරෝපණය කරයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Laser printers work by using a laser beam to draw an image on a rotating drum. This drum is electrostatically charged, and where the laser hits, it removes the charge.

ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරන්නේ භ්‍රමණය වන බෙරයක් මත රූපයක් ඇඳීම සඳහා ලේසර් කදම්භයක් භාවිතා කිරීමෙනි. මෙම බෙරය විද්‍යුත් ස්ථිතිකව ආරෝපණය කර ඇති අතර, ලේසර් වැදුණු විට එය ආරෝපණය ඉවත් කරයි.

Then, toner (powder ink) sticks to the parts of the drum where the laser hit. Finally, the toner is transferred to the paper and fused using heat.

ඉන්පසුව, ටෝනර් (කුඩු තිත්ත) ලේසර් වැදුණු බෙරයේ කොටස්වලට ඇලී යයි. අවසානයේදී, ටෝනරය කඩදාසියට මාරු කර තාපය භාවිතයෙන් විලයනය කරනු ලැබේ.

This process makes laser printers fast and good for sharp text and graphics.

මෙම ක්‍රියාවලිය ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වේගවත් කරන අතර තියුණු පෙළ සහ ගැඹික්ස් සඳහා හොඳ වේ.

Therefore, the answer is 3) / එබැවින්, පිළිතුර 3) වේ.

10. A company is developing prosthetic limbs for patients using a special technology. This technology allows precise, customized, and rapid production of limb parts based on the patient's measurements. It also helps reduce material waste and costs.

සමාගමක් විසින් විශේෂ තාක්ෂණයක් භාවිතා කරමින් රෝගීන් සඳහා කෘත්‍රීම අත් පා සංවර්ධනය කරයි. මෙම තාක්ෂණය මගින් රෝගියාගේ මිනුම් මත පදනම්ව අත් පා කොටස් නිවැරදිව, අතිරැවිකරණය කළ සහ වේගවත් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි. ද්‍රව්‍යමය නාස්තිය සහ පිරිවැය අඩු කිරීමට ද එය උපකාරී වේ.

What could this special technology be / මෙම විශේෂ තාක්ෂණය කුමක් විය හැකිද?

- 1) A barcode scanner / තිරු කේත ස්කෑනරය
- 2) A large 3D printer / විශාල ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
- 3) A projector / ප්‍රක්ෂේපණය
- 4) A joystick / මෙහෙයුම් යටිය
- 5) A keyboard / යතුරු පුවරුව

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question describes a technology that creates customized parts based on individual measurements, is precise, allows rapid production and reduces material waste and cost.

මෙම ප්‍රශ්නය තනි මිනුම් මත පදනම්ව අතිරැවි කළ කොටස් නිර්මාණය කරන, නිරවද්‍ය වන, වේගවත් නිෂ්පාදනයට ඉඩ සලසන, ද්‍රව්‍යමය නාස්තිය සහ පිරිවැය අඩු කරන තාක්ෂණය විස්තර කරයි.

These are all key features of 3D printing, especially in medical applications like prosthetics.

මේ සියල්ල ත්‍රිමාණ මුද්‍රණයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ වේ, විශේෂයෙන්ම ශරීරාබාධ ප්‍රකෘතිමත් කිරීමට යොදා ගන්නා උපකරණ වැනි වෛද්‍ය යෙදුම්වල.

So, the correct answer is 2) / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

Why the other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි:

1) Barcode scanner / තිරු කේත ස්කෑනරය

Used for reading product codes; doesn't produce or manufacture anything.

නිෂ්පාදන කේත කියවීම සඳහා භාවිතා කරයි; කිසිවක් නිෂ්පාදනය නොකරයි.

3) Projector / ප්‍රක්ෂේපණය

Displays images or videos; unrelated to physical production.

රූප හෝ වීඩියෝ පෙන්වයි; භෞතික නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ නැත.

4) Joystick / මෙහෙයුම් යටිය

Used for input in gaming or machinery control; not used for manufacturing.

කුඩා හෝ යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාලනයේ යෙදවුම් සඳහා භාවිතා කරයි; නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා නොවේ.

5) Keyboard / යතුරු පුවරුව

Standard input device; no role in producing physical objects.

සම්මත ආදාන උපාංගයකි. භෞතික වස්තූන් නිෂ්පාදනය කිරීමේ කාර්යභාරයක් නොමැත.

3D printing enables creating customized prosthetic limbs efficiently, with minimal waste, making it the ideal match for the described technology.

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය මගින් අවම අපද්‍රව්‍ය සමඟ කාර්යක්ෂමව අභිරුචිකරණය කරන ලද කෘත්‍රිම අත් පා නිර්මාණය කිරීමට හැකි වන අතර, එය විස්තර කරන ලද තාක්ෂණය සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.